

Unternehmensbewertung und Steuern

Konstante Wachstumsrate und Kapitalkosten

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler (AL@wacc.de)



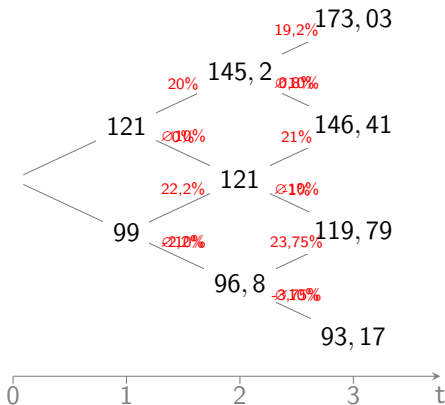
10. April 2026

Konstante Wachstumsrate der Cashflows

Was genau bedeutet

$$E[\widetilde{CF}_t | \mathcal{F}_s] = (1 + 10\%)^{t-s} \widetilde{CF}_s?$$

Dazu betrachten wir erneut den Binomialbaum



und fragen nach den Wachstumsraten **für jede Bewegung**. ergibt **durchschnittliche konstante** Wachstumsrate pro Knoten.

Annahme (konstante erwartete Wachstumsrate)

Für die Cashflows $\widetilde{CF}_t$ und alle Zeitpunkte $s \leq t$ ist die erwartete Wachstumsrate in jedem Knoten gleich g ,¹

$$E[\widetilde{CF}_t | \mathcal{F}_s] = (1 + g)^{t-s} \widetilde{CF}_s. \quad (1)$$

g ist dabei beliebig, aber heute bereits sicher.

Wenn die Cashflows unendlich lange fließen, spricht man auch von einer “ewigen Rente”.

¹Auch: Cashflows sind “autoregressiv”.

$\tilde{V}_t$ ist der (unsichere) Marktwert eines Unternehmens im Zeitpunkt t .

Definition (Kapitalkosten)

Kapitalkosten k eines Unternehmens im Zeitpunkt t sind (bedingte) erwartete Renditen

$$k_t = \frac{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} - 1.$$

Beispiel. Von $t = 2$ nach $t = 3$ haben wir eine Rendite von

$$\frac{\widetilde{V}_3 + \widetilde{CF}_3}{\widetilde{V}_2} - 1.$$

Der **bedingte Erwartungswert** dieser Größe sind die Kapitalkosten.

Anmerkung: Alle anderen Definitionen haben sich als unzweckmäßig erwiesen. Man muss den bedingten Erwartungswert verwenden!

Bedingte erwartete Renditen sind unsicher. Damit werden wir nicht rechnen können. Also benötigen wir eine Annahme.

Annahme (sichere Kapitalkosten)

Die Kapitalkosten k_t sind bereits heute sicher und seien (der Einfachheit halber) konstant. Wir nehmen weiter an, dass die Kapitalkosten k größer als die Wachstumsrate g sind.

Ein Unternehmen sei eigen- und fremdfinanziert.²

Wir werden im Folgenden zwei Kapitalkosten betrachten:

Eigenkapitalkosten Sind typischerweise größer als der risikolose
Zins

$$k^E = \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^E + \tilde{CF}_{t+1}^E | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t^E} - 1.$$

Fremdkapitalkosten Sind gleich dem risikolosen Zins

$$r_f = \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^F + \tilde{CF}_{t+1}^F | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t^F} - 1.$$

²Kein Insolvenzrisiko.

Es gilt

Satz (Gewichtete Kapitalkosten)

Die (Gesamt)Kapitalkosten eines Unternehmens sind der mit den Fremd- und Eigenkapitalquoten gewichtete Durchschnitt der jeweiligen Kapitalkosten, also

$$k = k^E \cdot (1 - I) + r_f \cdot I.$$

Gewichtungsfaktor ist die Fremdkapitalquote $I = \frac{\tilde{V}_t^F}{\tilde{V}_t}$.

Ist "trivial":

$$\begin{aligned}
 E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t] &= E[\tilde{V}_{t+1}^E + \tilde{CF}_{t+1}^E | \mathcal{F}_t] + E[\tilde{V}_{t+1}^F + \tilde{CF}_{t+1}^F | \mathcal{F}_t] \\
 \frac{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} &= \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^E + \tilde{CF}_{t+1}^E | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} + \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^F + \tilde{CF}_{t+1}^F | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} \\
 \frac{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} &= \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^E + \tilde{CF}_{t+1}^E | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t^E} \cdot \frac{\tilde{V}_t^E}{\tilde{V}_t} + \\
 &\quad + \frac{E[\tilde{V}_{t+1}^F + \tilde{CF}_{t+1}^F | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t^F} \cdot \frac{\tilde{V}_t^F}{\tilde{V}_t} \\
 k + 1 &= (k^E + 1) \cdot \frac{\tilde{V}_t^E}{\tilde{V}_t} + (r_f + 1) \cdot \frac{\tilde{V}_t^F}{\tilde{V}_t} \\
 k &= k^E \cdot (1 - l) + r_f \cdot l
 \end{aligned}$$

$$\underbrace{(1+k)\tilde{V}_t}_{\text{(riskante) Kapitalmarktanlage}} = \underbrace{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}_{\text{(riskante) Realinvestition}}$$

Diese Arbitragebeziehung ergibt sich unmittelbar aus der Kapitalkostendefinition

$$k = \frac{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\tilde{V}_t} - 1$$

Wir stellen um

$$\tilde{V}_t = \frac{E[\tilde{V}_{t+1} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{1+k}.$$

und wieder eingesetzt

$$\tilde{V}_t = \frac{E\left[\frac{E[\tilde{V}_{t+2} + \tilde{CF}_{t+2} | \mathcal{F}_{t+1}]}{1+k} + \tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t\right]}{1+k}.$$

Weil Kapitalkosten sicher

$$\tilde{V}_t = \frac{\frac{1}{1+k} E[E[\tilde{V}_{t+2} | \mathcal{F}_{t+1}] | \mathcal{F}_t] + \frac{1}{1+k} E[E[\tilde{CF}_{t+2} | \mathcal{F}_{t+1}] | \mathcal{F}_t] + E[\tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{1+k}$$

Iterierte Erwartung

$$\tilde{V}_t = \frac{E[\tilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{1+k} + \frac{E[\tilde{CF}_{t+2} | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^2} + \frac{E[\tilde{V}_{t+2} | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^2}.$$

Wenn Kapitalkosten sicher, dann

Satz (Fisher 1906, Williams 1938, Feltham/Ohlson 1995)

$$\tilde{V}_t = \frac{E[\widetilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{1+k} + \frac{E[\widetilde{CF}_{t+2} | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^2} + \dots + \frac{E[\widetilde{CF}_T | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^{T-t}}.$$

1. unendliche Lebensdauer,
2. konstante erwartete Wachstumsrate (autoregressive)
Cashflows und
3. konstante Kapitalkosten.

Satz (Gordon/Shapiro 1956)

Wir nehmen eine ewige Rente an. Für den Marktwert eines (unverschuldeten) Unternehmens im Zeitpunkt $t \geq 0$ gilt

$$\tilde{V}_t = \frac{1+g}{k-g} \tilde{CF}_t. \quad (2)$$

In $t = 0$

$$V_0 = \frac{E[\tilde{V}_1]}{1+g} = \frac{(1+g)E[\tilde{CF}_1]}{(k-g)(1+g)} = \frac{E[\tilde{CF}_1]}{k-g}.$$

Bei konstanten Wachstumsraten der Cashflows

$$\begin{aligned}\tilde{V}_t &= \frac{E[\widetilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{1+k} + \frac{E[\widetilde{CF}_{t+2} | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^2} + \dots + \frac{E[\widetilde{CF}_T | \mathcal{F}_t]}{(1+k)^{T-t}} \\ \tilde{V}_t &= \frac{(1+g)\widetilde{CF}_t}{1+k} + \frac{(1+g)^2\widetilde{CF}_t}{(1+k)^2} + \dots + \frac{(1+g)^{T-t}\widetilde{CF}_t}{(1+k)^{T-t}} \\ &= \widetilde{CF}_t \left(\frac{1+g}{1+k} + \left(\frac{1+g}{1+k} \right)^2 + \dots + \left(\frac{1+g}{1+k} \right)^{T-t} \right) .\end{aligned}$$

Zwischenschritt

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{1+g}{1+k}}_{=a} + \left(\frac{1+g}{1+k}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1+g}{1+k}\right)^{T-t} \\ &= a + a^2 + \dots + a^T \\ &= \frac{a - a^{T+1}}{1 - a} \end{aligned}$$

Wegen $g < k$ ist $a < 1$. Also konvergiert die Reihe für $T \rightarrow \infty$.

Es folgt wegen $\lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1+g}{1+k} \right)^T = 0$ im Fall der ewigen Rente

$$\tilde{V}_t = \tilde{CF}_t \frac{a}{1-a} = (1+g) \frac{\tilde{CF}_t}{k-g}.$$

Das war zu zeigen.

Erwartete Kursgewinnrendite ist g :

$$\begin{aligned}\frac{E[\widetilde{V}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\widetilde{V}_t} - 1 &= \frac{E[\frac{(1+g)\widetilde{CF}_{t+1}}{k-g} | \mathcal{F}_t]}{\frac{(1+g)\widetilde{CF}_t}{k-g}} - 1 && \text{nach Gordon-Shapiro} \\ &= \frac{E[\widetilde{CF}_{t+1} | \mathcal{F}_t]}{\widetilde{CF}_t} - 1 && \text{sichere GröÙe } \frac{1+g}{k-g} \text{ kürzen} \\ &= \frac{\widetilde{CF}_t(1+g)}{\widetilde{CF}_t} - 1 = g && \text{konst. Wachstumsrate}\end{aligned}$$